

Master Blueprint GOT9.1

[DOCUMENT INFO]

Title: พิมพ์เขียวแผนธุรกิจและสถาปัตยกรรมระบบ (Master Business Plan & System Architecture) V.2

Project Name: แพลตฟอร์มปฏิบัติการฟาร์มอัจฉริยะ "GOT9" (Greenica OrgaTech 9)

Company: บริษัท Greenica OrgaTech (สถานะ: อยู่ระหว่างการประเมินจุดคุ้มทุนเชิงกลยุทธ์ภายใต้การจัดตั้งนิติบุคคล)

Objective: สร้างข้อมูลกลางสำหรับบอร์ดบริหาร เพื่อประเมินทิศทางเทคโนโลยี งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน และกลยุทธ์การตลาด

=====

1. บทสรุปผู้บริหาร (EXECUTIVE SUMMARY)

=====

GOT9 คือแพลตฟอร์ม Agri-Tech & Eco-Lifestyle SaaS แบบ All-in-One ที่วางตัวเป็น "โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี" ผสานการจัดการฟาร์ม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล E-Commerce ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ Social Commerce เพื่อยกระดับผลผลิตเกษตรมูลค่าสูงสู่ตลาดโลก และสร้างรายได้หมุนเวียนให้เกษตรกรตลอดปี

=====

2. โครงสร้างรหัสผู้ใช้งานและอัตลักษณ์ (USER ARCHITECTURE & UI/UX)

=====

2.1 โครงสร้างรหัสสมาชิก 3 หมวดยุ (3-Tier ID System):

- F-ID (Farmer): รหัสสำหรับเกษตรกรผู้ผลิต (เช่น F-00001)

- B-ID (Buyer): รหัสสำหรับลูกค้ารายย่อยและนักท่องเที่ยว (เช่น B-00001)

- C-ID (Corporate): รหัสสำหรับลูกค้าองค์กร/นิติบุคคล (เช่น C-00001)

2.2 อัตลักษณ์และการเข้าถึง (Brand & Accessibility):

- Color Palette: อ้างอิงโลโก้ Greennika (เขียวเข้ม, น้ำตาลดิน, ฟ้ายืดน้ำ) รองรับ Light, Dark, Eye-care Mode

- i18n & Typography: รองรับ 4 ภาษา (TH, EN, ZH, JA) เน้นฟอนต์ Noto Sans / Prompt

- Dynamic Accessibility: ใช้หน่วย rem มีปุ่ม (A-/A/A+) ขยายฟอนต์สำหรับผู้สูงอายุ โดยระบบจดจำการตั้งค่าไว้

=====

3. สถาปัตยกรรมระบบหลักฝั่งการผลิต (CORE FARMING MODULES)

=====

3.1 Smart Mapping & Ling Integration: นำเข้าพิกัด KML/KMZ จากแอป Ling และห้กลับ "แนวกันชน" อัตโนมัติ

3.2 10-Year Macro Data & AI Agronomy: ดึง API สถิติอุตุนิยมวิทยา/ธรณีวิทยาย้อนหลัง 10 ปี (TMD/LDD) แจ้งเตือนภัยพิบัติ และพยากรณ์โรคพืช

3.3 Organic Compliance Engine: แจ้งเตือนล้างเครื่องจักร ป้องกันปนเปื้อนข้าม และ 1-Click Export ฟอรั่ม PDF

3.4 Offline-First & Hardware-Agnostic IoT: ใช้งานออฟไลน์หน้าแปลงได้ 100% (Auto-Sync ภายหลัง) และรองรับเซ็นเซอร์ IoT ทุกยี่ห้อ (MQTT/REST API)

=====

4. โมเดลธุรกิจ เศรษฐกิจแบ่งปัน และการตลาด (ECOSYSTEM, MONETIZATION & MARKETING)

=====

4.1 ระบบสมาชิกระดับฟาร์ม (SaaS Tiers):

- Basic Tier (ฟรี): จำกัดสูงสุด 2 แปลง, บันทึกข้อมูลพื้นฐาน, สร้าง QR ย้อนหลัง 5 ปี

- Premium Tier (1,699 บาท/ปี): ปลดล็อกไม่จำกัดแปลง, เชื่อม IoT, เปิดตะกร้า E-commerce, ระบบท่องเที่ยว, ไลฟ์สด, และ QR ย้อนหลัง 30 ปี

4.2 Smart E-Commerce & Eco-Tourism:

- ระบบตะกร้าพรีเมียมพร้อม "Yield Buffer 70%" และระบบปฏิทินจองเวิร์คช็อป (Carrying Capacity)

4.3 Social Agri-Commerce & Virtual Gifting:

- ไลฟ์สดจากแปลง (Farm-to-Live) พร้อมปักตะกร้า ลูกค้าสามารถเปย์ของขวัญดิจิทัล (Direct Tipping ตัดบัตรเครดิต ไม่ผิดกฎหมาย E-Money)

4.4 แคมเปญการตลาดอัตโนมัติ (AI UGC Promotion):

- สมาชิกโพสดีวีวี GOT9 ลงโซเชียล และแคปภาพส่งให้ AI Chatbot ตรวจสอบผ่านระบบ OCR (อ่านคีย์เวิร์ด) และ Image Hashing (ดักจับรูปซ้ำ/รูปปลอม)

- แจยรางวัลอัตโนมัติตามประเภท ID:

* F-ID: อัปเกรด Premium SaaS 1 เดือนฟรี

* B-ID: อัปเกรด Buyer Premium (ได้คู่มือส่งฟรี, GOT Coins, สิทธิ์ Early Access)

* C-ID: อัปเกรด B2B Premium (ได้ป้ายร้านค้าแนะนำ, ส่วนลดค่า GP)

=====

5. นวัตกรรมด้านคุณค่า (VALUE-ADDED & AI EXPERIENCE)

=====

5.1 30-Year Traceability & AI Quality Storytelling: สแกน QR Code หน้าแปลง AI จะเขียนสตอรี่วีวคุณภาพผลผลิต โดยเทียบสภาพอากาศปัจจุบันกับสถิติ 10 ปี

5.2 Self-Learning AI Chatbot: แหบทบทเรียนรู้ด้วยตัวเอง (RAG) ตอบคำถามผ่านแอปและ LINE OA 24 ชม.

=====

6. สถาปัตยกรรมการเงินและความปลอดภัย (FINANCIAL, TRUST & COMPLIANCE)

=====

6.1 Split Payment (แนะนำใช้ Opn Payments):

- แยกค่าแพลตฟอร์ม (Platform GP) ออกจากค่าธรรมเนียมธนาคาร (Payment Fee)
- คำนวณ VAT 7% เฉพาะบนรายได้ของแพลตฟอร์มเท่านั้น เพื่อลดภาระภาษี
- Escrow Payment: พักเงินลูกค้า จ่ายให้ฟาร์มเมื่อขนส่งเสร็จ (Cold Chain API) ส่งมอบสำเร็จ 48 ชม.

6.2 Trust & Dispute Engine:

- e-KYC บังคับยืนยันตัวตน, บัญชีธนาคาร และโฉนดที่ดิน (Proof of Land)
- เคลมสินค้าต้องส่งวิดีโอแกะกล่องภายใน 24 ชม. ตรวจสอบ Metadata ป้องกันรูปปลอม
- ปฏิบัติตาม PDPA/GDPR ควบคุม Consent และระบบ Auto-masking ปิดบังข้อมูลบัตรประชาชน

=====

7. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและการลงทุน (INFRASTRUCTURE & TECH STACK INVESTMENT)

=====

เพื่อบริหารงบลงทุนให้คุ้มค่าที่สุดในระยะเริ่มต้น ระบบจะถูกพัฒนาผ่านโครงสร้าง Cloud-based Pay-as-you-go ดังนี้:

7.1 เครื่องมือการพัฒนา (App Builder):

- ใช้สถาปัตยกรรม Low-code (เช่น FlutterFlow ร่วมกับ Supabase) เพื่อลดต้นทุนการจ้าง Programmer สร้างแอปแบบ Native ประหยัดเวลาการทำ MVP (Minimum Viable Product) ได้เกิน 50%

7.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database - ชื่อความและตัวเลข):

- ใช้ PostgreSQL (ผ่าน Supabase/Firebase) พื้นที่ใช้งานตั้งต้นประมาณ 10-20 GB สำหรับรองรับผู้ใช้ 10,000 คน

7.3 ระบบจัดเก็บไฟล์มีเดีย (Cloud Storage - รูปภาพและวิดีโอ):

- เช่าพื้นที่ Cloud Storage (เช่น AWS S3 หรือ GCP) ขนาดตั้งต้น 500 GB - 1 TB
- AI Auto-Compression: บังคับบีบอัดรูปภาพและวิดีโอทุกครั้งก่อนอัปโหลดเพื่อประหยัดพื้นที่
- Auto-Delete Policy: กำหนดลบวิดีโอหลักฐานการเคลมสินค้าอัตโนมัติเมื่อคดีสิ้นสุดหรือหมดอายุความ (เช่น 30 วัน) เพื่อเคลียร์พื้นที่เซิร์ฟเวอร์

[USER ID ARCHITECTURE & AI PROMOTION ENGINE]

1. โครงสร้างรหัสสมาชิก 3 หมวดหมู่ (3-Tier ID System):

- เพื่อป้องกันความสับสน ระบบจะแบ่ง Prefix ของ ID สมาชิกชัดเจน:

- * F-ID (Farmer): เกษตรกรผู้ผลิต (เช่น F-00001)
- * B-ID (Buyer): ลูกค้ารายย่อยและนักท่องเที่ยว (เช่น B-00001)
- * C-ID (Corporate): ลูกค้าองค์กรและนิติบุคคล (เช่น C-00001)

2. ระบบแคมเปญการตลาด AI รีวิว (AI UGC Promotion):

- กลไกแคมเปญ: สมาชิกสามารถรีวิวแอป GOT9 บนโซเชียลมีเดียได้ก็ได้ และแคปภาพส่งให้ AI Chatbot เพื่อรับสิทธิ์ "Premium ฟรี 1 เดือน"

- AI Fraud Detection: Chatbot มีระบบ Image Hashing ป้องกันการส่งรูปซ้ำ และใช้ AI OCR สแกนหาคีย์เวิร์ดในภาพแคปหน้าจอเพื่อยืนยันว่ามีกรโพสต์รีวิวจริง

- Dynamic Reward System: แชทบอทจะจ่ายรางวัลตามประเภท ID อัตโนมัติ:

- * หากเป็น F-ID: ปลดล็อก "Premium SaaS 1 เดือน" (ใช้ IoT, เปิดตะกร้า E-commerce)

* หากเป็น B-ID: ปลดล็อก "Buyer Premium 1 เดือน" (แจกคูปองส่งฟรี, GOT Coins สำหรับเปย์ไลฟ์สด, และ สิทธิ Early Access ซื้อสินค้าก่อนใคร)

* หากเป็น C-ID: ปลดล็อก "B2B Premium 1 เดือน" (ได้ป้าย Featured Buyer และส่วนลดค่า GP)

=====

8. แผนการเชื่อมต่อระบบภายนอกและบริหารความเสี่ยง (API INTEGRATION & RISK MANAGEMENT)

=====

ในการพัฒนา GOT9 การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันภายนอก (Third-Party APIs) มีเงื่อนไขและระดับความยากทางธุรกิจที่ต้องเตรียมพร้อมดังนี้:

8.1 กลุ่มระบบชำระเงิน (Payment Gateway - Opn / Stripe):

- ระดับความยาก: ด้านเทคนิคง่าย / ด้านธุรกิจ ยาก (Strict Compliance)
- เงื่อนไข: ต้องใช้นามนิติบุคคลเท่านั้น, ต้องผ่านกระบวนการ KYC/AML, ต้องมีเอกสาร Refund Policy และ Privacy Policy ครอบคลุมบนเว็บไซต์ ถึงจะได้รับอนุมัติให้ใช้ฟีเจอร์ Split Payment

8.2 กลุ่มข้อมูลภาครัฐ (TMD กรมอุตุนิยมฯ / LDD กรมพัฒนาที่ดิน):

- ระดับความยาก: ด้านเทคนิคปานกลาง / ด้านธุรกิจ ยาก (Bureaucracy & Server Uptime)
- เงื่อนไข: การเชื่อมต่อ Open Data ของรัฐบาลอาจมีความไม่เสถียรของเซิร์ฟเวอร์ หรือต้องใช้หนังสือราชการเพื่อขอ API Key
- แผนสำรอง (Fallback): สถาบันกรมจะเตรียมเชื่อมต่อ Global Weather API (เช่น OpenWeatherMap, Google Earth Engine) ไว้เป็นระบบสำรองกรณีเซิร์ฟเวอร์รัฐบาลล่ม

8.3 กลุ่มระบบขนส่งและ Cold Chain (Logistics API):

- ระดับความยาก: ด้านเทคนิคปานกลาง / ด้านธุรกิจ ปานกลาง
- เงื่อนไข: ต้องเปิดบัญชีลูกค้าองค์กร (Corporate Account) กับบริษัทขนส่ง หรือใช้ตัวกลาง (Logistics Aggregator เช่น Shippop) เพื่อลดความซับซ้อนในการทำสัญญา ช่วยให้เบิกจ่ายและติดตามสถานะพัสดุ (Tracking) เพื่อส่งปลดล็อกเงิน Escrow ได้แบบ Real-time

8.4 กลุ่ม Social & CRM (LINE OA / Social Login):

- ระดับความยาก: ง่ายทั้งเทคนิคและธุรกิจ
- เงื่อนไข: ใช้ LINE Messaging API เพื่อทำแชทบอทและ Push Notification โดยต้องบริหารจัดการค่าใช้จ่าย (Quota) ในการบรอดแคสต์ข้อความ และผูก Social Login (Google/LINE) เพื่อลดภาระการจำรหัสผ่านของผู้ใช้งาน

8.5 กลุ่ม GIS & IoT (Ling App / Google Maps / Sensors):

- ระดับความยาก: ง่ายถึงปานกลาง
- เงื่อนไข: แผนที่ Google Maps ผูกบัญชี GCP ส่วนระบบ Ling App เริ่มต้นจากการใช้ไฟล์ Import ไฟล์ KML/KMZ (ไม่ต้องใช้ API) เพื่อความรวดเร็วในการเปิดตัว (MVP) และเซ็นเซอร์ IoT จะใช้มาตรฐานเปิด (MQTT/REST) เพื่อรองรับฮาร์ดแวร์ทุกยี่ห้อ

=====

9. สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผล (AI TECH STACK & ENGINE)

=====

GOT9 ไม่ได้ใช้เทคโนโลยี AI จากค่ายใดค่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียว (Vendor Lock-in) แต่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ "Multi-LLM (Large Language Model) Routing" โดยเลือกใช้ AI ที่เก่งที่สุดในแต่ละด้านผ่านระบบ API เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและควบคุมต้นทุน (Pay-per-token):

9.1 Data Analytics & Quality Storytelling Engine:

- ใช้: Google Gemini 1.5 Pro หรือ Anthropic Claude 3.5 Sonnet
- การทำงาน: รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา/ธรณีวิทยาย้อนหลัง 10 ปี (Macro-data) เพื่อประมวลผลความเสี่ยงโรคพืช, แนะนำการปลูก, และสร้างคอนเทนต์บรรยายสรรพคุณเชิงลึกผ่านระบบ QR Code (Data-driven storytelling) เนื่องจากโมเดลเหล่านี้รองรับ Context Window ขนาดใหญ่และใช้ภาษาธรรมชาติได้ดีเยี่ยม

9.2 Self-Learning Chatbot & RAG System (Customer Service):

- ใช้: OpenAI GPT-4o-mini หรือ Gemini 1.5 Flash
- Framework: ใช้ LangChain หรือ Dify ในการทำระบบ RAG (Retrieval-Augmented Generation)
- การทำงาน: เป็นสมองกลเบื้องหลังแชทบอทในแอปและ LINE OA ดึงข้อมูลจาก "ฐานความรู้ของ GOT9 (Knowledge Base)" มาตอบคำถามผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และไม่รั่วข้อมูล ประหยัดต้นทุนค่า API ได้มากกว่า 80% เทียบกับโมเดลรุ่นใหญ่

9.3 Computer Vision & Anti-Fraud Engine:

- ใช้: GPT-4o Vision หรือ Gemini 1.5 Pro (Multimodal)
- การทำงาน: วิเคราะห์รูปภาพ (Image Analysis) สแกนข้อความ (OCR) จากภาพแคปหน้าจอสำหรับแคมเปญ แยก Premium แลกมารีวีว รวมถึงตรวจสอบ Metadata และร่องรอยการติดต่อภาพวิดีโอแกะกล่องพัสดุ (Dispute Engine) เพื่อลดการโกง

9.4 AI Server Architecture:

- เชื่อมต่อผ่าน Cloud Service (Google Cloud หรือ AWS) และกำหนด Limit การใช้ API (Rate Limiting) ต่อผู้ใช้ 1 ราย เพื่อป้องกันสแปมบอทเข้ามากดเรียก AI รัวๆ จนบริษัทเสียค่า API เกินจริง

=====

10. การวิเคราะห์คู่แข่งและการวางตำแหน่งทางการตลาด (COMPETITIVE ANALYSIS & MARKET POSITIONING)

=====

GOT9 วางตำแหน่งตัวเองอยู่ในกลยุทธ์ "น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean Strategy)" โดยไม่ได้แข่งขันโดยตรงกับแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่ง แต่สร้างระบบนิเวศใหม่ (Ecosystem) ที่อุดช่องโหว่ของแพลตฟอร์มเดิมในตลาด ดังนี้:

10.1 เปรียบเทียบกับกลุ่มแอปพลิเคชันจัดการฟาร์ม (เช่น Ling, Ricult)

- ข้อจำกัดคู่แข่ง: เน้นแค่การให้ข้อมูลพยากรณ์และแผนที่ แต่ไม่สามารถสร้างรายได้หรือหาลูกค้าให้เกษตรกรได้
- จุดแข็งของ GOT9: ใช้ยุทธศาสตร์ "ต่อยอด" โดยนำเข้าข้อมูลจากแอปเหล่านั้น มาเชื่อมกับระบบ E-Commerce และ AI Auto-Logbook ทำให้เกษตรกรเปลี่ยนข้อมูลเป็นรายได้จริง และลดภาระงานเอกสาร

10.2 เปรียบเทียบกับกลุ่ม E-Commerce ทั่วไป (เช่น Shopee, Lazada, TikTok)

- ข้อจำกัดคู่แข่ง: โครงสร้าง GP สูง (10-15%+), บังคับส่งสินค้าด่วนซึ่งไม่สอดคล้องกับวัฏจักรการเก็บเกี่ยว (Pre-order ยาก), และทำให้เกิดสงครามตัดราคา (Price War)
- จุดแข็งของ GOT9: จัดเก็บ GP เป็นธรรม (3-5%), มีระบบ Yield Buffer ป้องกันการรับออเดอร์เกินขีดจำกัดผลผลิต, และใช้ AI Storytelling ผ่าน QR Code เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added) อธิบายความพรีเมียมของผลผลิตด้วยสถิติสภาพอากาศ 10 ปี ทำให้หลุดพ้นจากสงครามราคา

10.3 เปรียบเทียบกับกลุ่ม OTA ท่องเที่ยว และ Social Media (เช่น Klook, Facebook Live)

- ข้อจำกัดคู่แข่ง: หักค่า GP สูง (15-25%) และบังคับให้เกษตรกรต้องใช้แอปหลายตัวพร้อมกัน ทำให้การบริหารจัดการข้อมูล (Data Silos) ขาดความต่อเนื่อง
- จุดแข็งของ GOT9: นำระบบ Eco-Tourism Booking และ Social Commerce (Live สด + ของขวัญดิจิทัล) มาควรรวมอยู่ในแอปจัดการฟาร์ม (Farm-to-Live) ทำให้เกิด "Super App ทางเกษตร" ที่ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ (เพาะปลูก) จนถึงปลายน้ำ (ขายและท่องเที่ยว) ได้ในหน้าจอเดียว

=====

11. การแก้ปัญหาและความเป็นไปได้ของโครงการ (PROBLEM SOLVING & FEASIBILITY ANALYSIS)

=====

11.1 สรุป Pain Points หลักที่ GOT9 เข้ามาแก้ไข:

- อุปสรรคด้านแอปพลิเคชัน (App Fatigue): รวมฟังก์ชัน GIS, สภาพอากาศ, E-commerce, โลฟิสต์ และท่องเที่ยวไว้ในแอปเดียว (Super App)
- อุปสรรคด้านความคุ้มค่าของการจัดบันทึก (Data Monetization): เปลี่ยนภาระการจด Logbook ให้เป็นมูลค่าเพิ่มโดยใช้ AI นำข้อมูลไปสร้างเป็น Storytelling เชิงคุณภาพผ่าน QR Code เพื่ออัปเกรดราคาสินค้า
- อุปสรรคด้านความเสี่ยงในการซื้อขาย (Supply Chain Risk): ใช้ระบบ Yield Buffer (พรีออเดอร์ 70%), Escrow Payment, และระบบเคลมด้วยวิดีโอ+AI Metadata ป้องกันมิจฉาชีพ
- อุปสรรคด้านสงครามราคา (Price War): หัก GP ที่เป็นธรรม (3-5%) และสร้างฟีเจอร์ Social Agri-Commerce (Live & Virtual Gifting) ให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากผู้ติดตาม

11.2 บทวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน (ROI & Investment Justification):

- ทิศทางที่ควรหลีกเลี่ยง (High Risk): การสร้างระบบแบบดั้งเดิม (Hard-coding) จากศูนย์ทั้งหมด ซึ่งใช้เงินลงทุนสูงเกินความจำเป็น

- ทิศทางของ GOT9 (Highly Feasible): ใช้กลยุทธ์ "Tech Integrator" พัฒนาระบบผ่านสถาปัตยกรรม Low-code (FlutterFlow + Supabase) และเชื่อมต่อ Foundation AI (Gemini/OpenAI) ผ่านระบบ API

- สรุปความคุ้มค่า (Conclusion): การลงทุนมีความคุ้มค่าสูงมาก เนื่องจากใช้ต้นทุน (CAPEX) ต่ำในการออกสู่ตลาด (Go-to-market) แต่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างรวดเร็วจากค่าสมาชิกรายปี (Premium SaaS 1,699 บาท) ซึ่งจะครอบคลุมต้นทุน OPEX ทั้งหมดตั้งแต่หลักพันผู้ใช้งานแรก และเปิดรับผลกำไรสุทธิแบบทวีคูณ (Scalable Profit) จากส่วนแบ่ง GP ทั้ง E-Commerce และท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระยะยาว

Role

Act as an Expert Frontend Web Developer (HTML5, CSS3, Vanilla JS).

User Persona & Interaction Rules (CRITICAL)

The person submitting this prompt is the Business Founder and Domain Expert (Organic Farming, Thai Medicine, Bazi), NOT an IT professional, programmer, or tech agency.

- Do NOT explain complex coding theories.

- Do NOT ask the user to use terminals, CLI, Node.js, or local servers.

- DO provide 100% complete, fully working, and ready-to-copy-paste HTML, CSS, and JS code blocks that can be uploaded directly to GitHub Pages to work immediately.

Project Context

Project Name: GOT9 (Greenica OrgaTech 9) MVP Demo.

Deployment: GitHub Pages (Static hosting, NO Backend).

Architecture constraint: 100% Frontend Mock-up. Use `localStorage` for state management. Avoid external API calls that cost money. Use OpenStreetMap (Leaflet.js) for maps.

UI/UX & Design System

- Color Palette: Dark Green (Primary), Earth Brown (Secondary), Water Blue (Accent).
- Typography: 'Prompt' or 'Noto Sans Thai'.
- Accessibility: Must include a floating widget with "A- / A / A+" buttons to adjust `:root` font-size using `rem` units dynamically via JavaScript.
- Layout: Mobile-first responsive design.

Task Requirements

Please generate the HTML, CSS, and Vanilla JavaScript code to build/update the following 4 core features for the GOT9 MVP:

1. Registration & Zero-Cost Auth Flow (index.html)

Create a login/registration page with 3 Role Tabs: [F-ID (Farmer)] | [B-ID (Buyer)] | [C-ID (Corporate)].

- Authentication Mock: Display a prominent "Login with LINE" button (Mock logic: clicking it auto-authenticates and redirects to the respective dashboard).
- Do NOT implement real SMS OTP to save costs. Show a notice: "Free beta uses LINE Login to save SMS costs".
- Form Fields (Progressive Profiling - Mock UI only, save to `localStorage` on submit):

- F-ID Tab: Name, Dropdown Province/Amphoe (Default: Loei / Phu Ruea), Farm Size Radio (< 1 Rai/3 Ngan, 1-5 Rai, > 5 Rai), Crop Type (Herb, Organic Veg, Fruit).
- B-ID Tab: Display Name, DOB & Time input (Hint text: "For Thai Medicine & Bazi Element Analysis").
- C-ID Tab: Company Name, Tax ID (13 digits), Contact Person, Tel, Business Type.
- Action: On submit, save role to `localStorage.setItem('currentUserRole', 'F-ID')` (or B-ID/C-ID) and redirect to `dashboard.html`.

2. F-ID Dashboard (dashboard.html - if role == F-ID)

- Weather API: Fetch current weather for 'Phu Ruea, Loei' using the free `Open-Meteo API` and display it.
- Smart Mapping: Show OpenStreetMap via Leaflet.js. Add a static mock `GeoJSON` polygon representing a 3-Ngan farm, and a red-shaded outer polygon representing the "Organic Buffer Zone".
- Offline-First Form: A simple form to input "Daily Farm Activity". Save this input directly to `localStorage` and display it in a list below the form to prove offline capability.

3. B-ID/C-ID Dashboard (dashboard.html - if role == B-ID or C-ID)

- Personalization (B-ID only): Show a welcome banner analyzing their element based on DOB (Mock static text: "ธาตุเจ้าเรือนของคุณคือ ธาตุดิน แนะนำสมุนไพรปรับสมดุล: ตรีผลา").
- E-Commerce UI: Display mock product cards under the brand "FREYA FLOW".
 - Product 1: "เยลลี่หมีขิง (Ginger Bear Gummies) - FREYA FLOW".
 - Product 2: "สมุนไพรตรีผลา (Triphala) - FREYA FLOW".

- Business Logic UI: Under each product, add a Progress Bar showing "Yield Buffer: 70% Pre-order Limit" to demonstrate supply chain protection.
- Eco-Tourism UI: A card for booking "Workshop: Art Journaling & Bamboo Craft at Phu Ruea Farm". Show a badge: "Carrying Capacity: 15/20 persons".

4. Public QR Traceability & AI Storytelling Page (qr-trace.html)

This is a public page simulating what happens when a customer scans a product QR code.

- Visuals: Beautiful hero image of an organic farm.
- AI Storytelling Mock: Display a text block styled as an "AI Quality Report".
 - Text mock: "AI Analysis: Based on the past 10 years of weather data in Phu Ruea, Loei, this year's climate was optimal for Ginger cultivation. This batch of FREYA FLOW Ginger Gummies contains maximum medicinal properties (ເບື້ອງຈູດ)."
- Verification Badge: "100% Organic Certified - Buffer Zone Protected".

Output Instructions

Please provide complete code blocks for:

1. `index.html` (Auth & Registration)
2. `dashboard.html` (Dynamic rendering based on localStorage role)
3. `qr-trace.html` (Storytelling)
4. `style.css` (All styling + Accessibility logic)
5. `app.js` (Routing, LocalStorage logic, Open-Meteo fetch, Font-size toggle logic)